2026 届本科生毕业论文（设计）开题报告表

论文名称	虚假财经新闻、社交媒体情绪与股价波动——基于大语言模型的实证研究				
论文来源	自选	论文类型	B	指导教师	章宁
学生姓名	刘若水	学号	2022312123	专业	信息管理与信息系统

一、研究背景与研究意义

（一）、研究背景

在数字化时代，信息传播的速度和广度达到了前所未有的水平。然而，数字技术发展的同时和也造成了虚假新闻的泛滥，这些虚假新闻通过社交媒体、新闻网站和其他数字平台迅速传播[1]，对公众的认知、社会稳定乃至全球经济市场产生了深远的影响。一些国家意识到虚假新闻传播的危害，开始打击虚假新闻。例如，欧盟委员会早在 2020 年就出台了《数字服务法》，之后又相继颁布了《虚假信息行为准则》[2]，旨在加强监管，减少虚假新闻的传播。2023 年 5 月 31 日，中国国家新闻出版总署也出台了《关于严防虚假新闻报道的若干规定》的通知,要求严厉惩戒虚假新闻发布和传播行为。此外，金融监管机构如美国证券交易委员会（SEC）也在不断更新其指导原则，以应对金融市场中的信息失真问题[3]。

所谓虚假新闻，或称为假新闻，通常指故意和可验证的，并可能误导读者的虚假新闻文章[4]，能够在短时间内影响人们的判断和决策。研究发现，在所有类别的信息中，虚假新闻始终要比真实性新闻传播得更远、更快、更深入，其覆盖面更加广泛，影响范围惊人[5]。早期的研究关注政治领域的虚假新闻，比如，Darendeli[6]等人的研究就发现这些虚假新闻的发布往往是为了进行人物宣传或者诋毁他人。随着信息在金融市场的重要性愈加显著，部分学者开始关注金融市场中虚假新闻问题。比如，Clarke 等[7]研究了金融市场中的虚假新闻如何吸引投资者关注以及对股票价格的影响，利用美国证监会（SEC）对虚假新闻的打击行动作为研究假新闻的准自然实验，他们发现假新闻在金融市场中吸引了显著的投资者关注，但投资者对假新闻的反应（股价波动）较小。赵静梅等人[8]研究了中国股市传谣、辟谣对于股价冲击的影响，研究发现传谣提高了投资者关注度，会显著冲击股价。Shuai Yang 等人[9]针对并购传闻进行研究，他们发现涉及并购传闻的部分公司的股价在谣言之前出现了显著的上涨。不仅如此，研究还发现传闻会误导投资者决策[10]，降低投资

效率甚至造成金融风险[11]。

（二）、研究目的及意义

本文的研究目的是利用大语言模型与深度学习技术，构建适用于财经文本的高效情绪测度工具，并系统检验虚假财经新闻对股价波动的影响。本研究具有一定的理论意义和实践意义。

理论意义在于：通过引入 Deepseek 模型的蒸馏技术，将大语言模型的知识迁移到轻量化模型中，在保证情绪识别精度的同时克服计算复杂度和资源消耗的问题。这不仅为金融文本情绪分析提供了新的方法论工具，而且能够在虚假财经新闻与投资者情绪的研究中实现更精确的测度，揭示“新闻情绪—社交媒体情绪—股价波动”的传导机制，填补国内相关文献不足。

实践意义在于：一方面，对于金融市场参与者，本研究开发的蒸馏情绪测度模型能够在较低成本下准确识别财经新闻和社交媒体文本中的情绪波动，帮助投资者规避因虚假新闻而产生的非理性决策风险；另一方面，对于监管部门，本研究通过揭示虚假财经新闻对股价异常波动的作用机理，为政策制定和市场监管提供数据支持与理论依据，有助于识别和遏制虚假信息带来的市场冲击，从而促进资本市场的稳定与健康发展。

二、研究现状与文献综述

本研究主要从三方面展开，分别为：虚假新闻与股价冲击、社交媒体与股价波动、财经新闻文本情绪测度。

（一）、虚假财经新闻对股价的影响：

Siganos[12]研究了特朗普的“假新闻”如何影响股票市场回报，利用《华盛顿邮报》记者识别出的有关特朗普经济类的假新闻作为研究对象，他们发现，假新闻的数量与当日美国股市回报呈正相关，但这种关系随后几天出现反转。Lee 等人[13]研究政治动机型虚假信息如何传播并影响股票市场，利用深度学习模型（LSTM 与 BILSTM）对 2015-2020 年间涵盖美、中、日本等国多个股指相关的新闻进行真假识别，并分析其情感倾向与股指变动的关系，研究发现，政治性假新闻能够通过情绪传染机制影响投资者预期并引发市场波动。Ortiz-Serrano 等人[14]研究了巴拿马公司管理层在法国报刊投放假新闻以推高股价并配合即将发行的债券这一历史事件，通过，构建 CAPM 模型与事件研究框架，他们发现假新闻仅显著提升巴拿马公司

股票的特异波动率，却未带来更高预期收益。并且，且报道情绪越正面、覆盖越广，市场给予的折价越明显。Zhong 等人[15]研究了中美贸易战假新闻如何影响中国股价，利用 2019 年 5 月 20 日新华社误报“贸易战结束”及其迅速澄清这一外生事件，采用分钟级股价与交易量的双重差分模型进行研究，研究发现假新闻在开盘 19 分钟内显著推高受美制裁的高科技公司股价，澄清后回落；随后因散户投机反弹，表明散户易被误导并放大波动，市场未能及时完全纠错。基于市场操纵和信任的视角，Kogan[16]等人研究了社交媒体上公司与媒体合谋进行金融虚假新闻操纵的影响。研究发现，欺诈性虚假新闻对股票交易量和股价有直接的正面影响，并且这种现象在小公司、不透明中的公司更为明显。Wenwu Cai 等人[17]研究了企业谣言对股票价格同步性（指股价与市场波动相一致）的影响，使用了来自中国上市公司的手收集谣言澄清公告作为识别企业谣言，样本分析结果表明，谣言降低了股价同步性。进一步，分析渠道显示，谣言通过提高投资者情绪而非刺激知情交易来降低股票价格同步性。Spiegel 等人[18]研究了网络传言对金融市场效率的影响，基于事件研究法分析了发布在网络上的传言对股票价格的影响。结果表明，市场对传言的反应是积极的，在传言发布的当天和前五天内，异常回报率呈正态分布且显著，可能存在传闻的知情交易者或者信息泄露。

（二）社交媒体与股价波动

在社交媒体股价波动方面，段江娇等（2017）[19]的研究得出，股票收益率会受到论坛情绪的影响，且与当日情绪呈正相关。而张宁等（2018）[20]则在数据网络股评“发布者-关注者”的基础上得出投资者情绪倾向指标于上证综合指数的收益率的呈现显著的正相关。黄润鹏等（2015）[21]基于新浪微博情绪发现，滞后 4 天的高度积极情绪变化是上证指数收盘价变化的格兰杰原因。Clarke 等（2020）则发现社交媒体中的投资者能对公司传闻产生广泛关注。卢锐等（2023）[22]基于东方财富股吧数据的研究表明，股吧论坛中的投资者互动会放大公司传闻对投资者情绪的影响，从而加剧其对股价的冲击。此外，傅祥斐等（2024）[23]的研究表明社交媒体对并购事件的负面讨论越强烈，其市场公告效应越差，未来股价崩盘风险越大。

（三）财经新闻文本情绪测度方法

情绪测度方法而言，主要分为两类：一、词典法，即以人工或半自动方式构建金融专用情绪词典。姜富伟等（2021）[24]基于 word2vec 扩展的金融词典，范小云

等（2022）[25]则基于于新闻报道和社交媒体构建金融情绪词典。二、深度学习法，为了克服词典漏检与误判，BERT 等模型被用于金融情绪分类，显著提升了准确率。如 Huang 等（2023）[26]通过美国市场数据验证了 BERT 在情绪分类和回报预测中的优越性。姜富伟等（2024）[27]则实现了深度学习模型 BERT 在中文领域的运用。

三、研究内容

目前的研究仍存在缺口。就虚假财经新闻对股价的影响而言，一是国内严重缺乏有关虚假新闻影响金融市场的研究，现有研究主要关注传闻的金融市场影响。二是现有研究并未明确区分传闻与虚假财经新闻，研究常将不同性质、影响力各异的传闻混为一体，其测度指标难以准确反映“虚假”信息本身的真实效应，有必要在理论和实证层面将两者明确区分。

就测度方法而言，主流金融情绪词典覆盖度有限、容易遗漏或误判复杂语义，尚缺乏对大语言模型在消除识别偏误方面的系统评估；现有机器/深度学习模型受标注主观性与参数规模制约，跨语境泛化不足，而将大语言模型引入中文金融情绪测度的研究几乎为空白。

就社交媒体对股价的影响及其作为机制变量时的因果路径而言，中国市场中小投资者占比极高，并且信息分析能力不足，面对虚假财经新闻时容易产生非理性预期[28]。伴随着以东方财富股吧论坛等为代表的网络社交媒体的迅速发展，作为虚假财经新闻传播、吸收、加工的参与者，投资者表达的社交媒体情绪为虚假财经新闻影响股价波动提供了有效途径。但目前关于情绪如何通过社交媒体舆论放大或传递至股价的机制性证据仍不充分，对“新闻情绪经社交媒体情绪中介影响股价”的完整链条关注不足（李合龙等，2023）[29]。

基于上述缺口，本研究首次将基于 DeepSeek 蒸馏的情绪测度模型应用于中国股票市场的财经新闻与股吧评论数据，系统比较其传统情绪测度模型在测度结果上的差异。并实证检验新闻情绪对事件窗口累计异常收益率的影响以及“新闻情绪 → 社交媒体情绪 → 股价波动”的传导机制。该研究有助于验证蒸馏的大语言模型在金融文本情绪量化中的适用性，为情绪驱动非结构化文本分析提供更稳健可靠的量化工具，也为推进“人工智能 + 金融”实践路径提供可行范式。

相较于以往研究，本研究可能的边际贡献如下：

1. 本研究构建一个独特的虚假财经新闻数据集，为虚假新闻影响上市公司股价

波动影响提供了经验证据。

2. 本研究融合大语言模型和深度学习技术，基于虚假财经新闻数据集和股吧评论构建了一个精准的情绪测度模型。具体地，采用了蒸馏 Deepseek 模型，通过将大语言模型的知识迁移到更小的学生模型中，在保持高精度的同时，显著提高了计算效率，降低了资源消耗，提升了模型的实际应用能力。
3. 本研究揭示情绪作为机制变量的传导路径，验证了情绪因素在信息不对称市场中的关键机制作用，为上市公司和监管部门识别虚假财经新闻风险、稳定市场情绪提供了可理论依据。

四、研究方案

（一）、研究数据

本文使用 2015-2024 年中国金融新闻的面板数据来评估虚假财经新闻对金融市场的影响。异常收益率的相关数据来自 CSMAR 数据，新闻的虚假性以及新闻文本内容来自巨潮资讯网，控制变量的相关数据来自瑞思数据库，股吧评论数据来自于东方财富股吧。

（二）、变量设计

1. 解释变量

本文的解释变量为新闻文本情绪$sentiment$，为-1 到 1 的数值，测度方式为基于 Deepseek 的蒸馏模型，返回新闻文本情绪分数，范围在-1 到 1 之间。分数为正则表示积极。分数为负则表示消极。

2. 被解释变量

被解释变量包含异常收益率与累计异常收益率。为刻画个股的正常收益率，本研究采用市场模型，其数学表达如下：

$$R_{it} = \alpha_i + \beta_i R_t^m + \epsilon_{it} \tag{1}$$

其中，R_{it}表示股票 i 在时刻 t 的实际收益率，R_t^m代表市场组合的收益率，α_i和β_i是个股 i 在估计期内的回归系数，ϵ_{it}是随机误差项。为了提高估计的稳健性，选取事件发生前的[-238,-11]交易日作为估计期，并利用该区间的数据对市场模型进行回归估计。基于市场模型，可以进一步计算个股在事 件窗口内的异常收益，其定义如下：

$$AR_{it} = R_{it} - (\alpha_i + \beta_i R_{mt}) \tag{2}$$

而累计异常收益则表示在某一事件窗口内，个股的异常收益率的累积效应，计算公式如下：

$$CAR_i = \sum_{i=1}^{n} AR_{it} \tag{3}$$

其中，n 表示事件窗口内的交易日总数。本研究的主要事件窗口设定为[-1,3]。

3. 机制变量

本文的机制变量为$Media$，表示社交媒体情绪，测度方式与解释变量一致，采用大语言模型测度。机制变量构建自东方财富股吧评论，选择事件窗口期新闻所涉股票的股吧的评论作为文本，依次测度情绪后输出为最终的情绪分数，即为

$$Media_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} commentSentiment_j$$

3.2.4 控制变量

本文参考现有研究（刘建秋，2024）[30]，加入以下控制变量：公司规模(Size) 、净资产负债率(ND) 、资产负债率(Lev) 、流动比率(QR) 、产权性质(Soe) 、速动比率(CR)、两职合一(Dual) 、年报总资产周转率(AT)、独立董事比例(Indep) 、年报营业利润率(OPM)、审计师是否来自四大(Big4) 。除此之外，为控制遗漏变量的影响，还加入了时间、行业和公司层面的个体固定效应。主要变量及其测度见表 1。

表 1 变量的定义

变量类别	变量符号	变量说明
被解释变量	CAR	累计异常收益率
解释变量	Sentiment	新闻文本情绪分数
机制变量	media	社交媒体情绪
控制变量	Size	总资产的自然对数
	QR	流动比率
	CR	速动比率
	ND	净资产负债率
	AT	年报总资产周转率
	ARE	年报资产报酬率
	Lev	年末总负债/年末总资产
	OPM	年报营业利润率
	Soe	国有控股企业取值为 1，其他为 0
	Dual	董事长与总经理是同一个人为 1，否则为 0
	Indep	公司独立董事人数/董事会总人数

Big4	公司经由四大（普华永道、德勤、毕马威、安永）审计为 1，否则为 0
Year	年份固定效应
Ind	行业固定效应

（三）、研究设计

1. 基准回归：

为验证新闻情绪对股票异常收益率是否存在影响，本文构建了如下模型：

$$CAR = \beta_0 + \beta_1 sentiment + \beta_2 X + \epsilon \tag{1}$$

其中，CAR表示股价的累计异常收益率，$sentiment$是新闻文本情绪分数，为-1 到 1 的数值。X为一系列控制变量，估计系数β_1表示财经新闻文本情绪对股价异常收益率的影响。

2. 机制分析：

为验证社交媒体情绪是否为财经新闻文本情绪造成股价波动的机制变量，基于通过两步法回归，本文构建了机制分析模型：

$$Media = \lambda_0 + \lambda_1 Sentiment + \lambda_2 X + \epsilon_M \tag{2}$$

第一步回归表示处理变量财经新闻情绪对社交媒体情绪的影响。

$$CAR = \beta_0 + \beta_1 media + \beta_3 X + \epsilon \tag{3}$$

第二步回归表明了社交媒体情绪对股价累计异常收益率的影响。

五、预期成果

第一，构建独特的虚假财经新闻与股价数据集。基于 2015—2024 年中国 A 股市场的财经新闻、股价与股吧评论数据，形成覆盖新闻文本、真假标注、情绪得分、股价异常收益率等多维度的数据集。这一成果不仅能为后续研究提供可靠数据支持，也为国内相关研究弥补了长期缺乏系统性虚假财经新闻数据的问题。

第二，开发基于蒸馏 Deepseek 模型的高效情绪测度工具。通过蒸馏大语言模型的知识，将 Deepseek 的语义识别能力迁移到轻量化模型，实现对财经新闻与社交媒体文本的精准情绪测度。与传统词典法和深度学习模型相比，该工具能够在保证高精度的同时显著提升计算效率和可复现性，从而拓展金融文本计量分析的方法

论。

第三，系统检验虚假财经新闻对股价波动的作用机制。实证部分将以事件研究法和回归分析为基础，检验新闻情绪对累计异常收益率（CAR）的影响，揭示社交媒体情绪在其中的中介效应。同时，通过异质性分析进一步验证新闻媒体权威性、新闻文本长度、公司规模等因素的调节作用，并利用虚假新闻文本长度作为工具变量处理内生性问题，从而形成对虚假新闻—投资者情绪—股价波动传导链条的完整识别。

六、预期成果

时间	进度安排
2025 年 10 月-2025 年 11 月	阅读相关文献，确定研究主题和方法，论证研究可行性
2025 年 11 月-2025 年 1 月	数据收集并清洗，完成蒸馏 Deepseek 模型
2026 年 1 月	模型建立，得到初步的实证结果
2026 年 2 月	对模型进行稳健性检验，并补充和完善实证结果
2026 年 3 月-2026 年 4 月	进行论文撰写和修改

七、参考文献

【1】Wang, C. C., & Chiang, C. Y. (2019). Analyzing online fake business news communication and the influence on stock price: A real case in Taiwan. Journal of Information Technology Applications and Management, 26(6), 1-12.

【2】Lee, C. C., Chen, T. H., & Yen, M. F. (2024). The Dissemination of Politically-Motivated False Information and Its Influence on the Stock Market. Emerging Markets Finance and Trade, 1-20.

【3】Kogan, S., Moskowitz, T. J., & Niessner, M. (2023). Social media and financial news manipulation. Review of Finance, 27(4), 1229-1268.

【4】Tandoc Jr, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news” A typology of scholarly definitions. *Digital journalism*, *6*(2), 137-153.

【5】Clarke, J., Chen, H., Du, D., & Hu, Y. J. (2020). Fake news, investor attention, and market reaction. Information Systems Research, 32(1), 35-52.

【6】Darendeli, A., Sun, A., & Tay, W. P. (2024). The geography of corporate fake news. Plos one, 19(4), e0301364.

【7】Clarke, J., Chen, H., Du, D., & Hu, Y. J. (2020). Fake news, investor attention, and market reaction. Information Systems Research, 32(1), 35-52.

【8】赵静梅,何欣,吴风云.中国股市谣言研究:传谣、辟谣及其对股价的冲击[J].管理世界,2010,(11):38-51.

【9】Yang, S., & Chen, S. (2021). Market reactions for targets of M&A rumours—evidence from China. Economic research-Ekonomska istraživanja, 34(1), 2956-2974.

【10】Zhang, X., Du, Q., & Zhang, Z. (2022). A theory-driven machine learning system for financial disinformation detection. Production and Operations Management, 31(8), 3160-3179.

【11】Hong, Y., Qu, B., Yang, Z., & Jiang, Y. (2023). The contagion of fake news concern and extreme stock market risks during the COVID-19 period. Finance Research Letters, 58, 104258.
【12】Siganos, A. (2025). Trump's fake news and stock market returns. The European Journal of Finance, 31(4), 508-522.
【13】Lee, C. C., Chen, T. H., & Yen, M. F. (2024). The dissemination of politically-motivated false information and its Influence on the stock market. Emerging Markets Finance and Trade, 60(9), 2048-2067.
【14】Ortiz-Serrano, M. Á., & Forero-Laverde, G. (2024). Can managers successfully deceive investors? Media attention and market manipulation during the Panama scandal. European Review of Economic History, 28(4), 589-619.
【15】Zhong, Z., Wu, Q., & Wang, M. (2024). Does the US-China trade war stop? A novel event study on fake news and stock price in China. Finance Research Letters, 66, 105702.
【16】Kogan, S., Moskowitz, T. J., & Niessner, M. (2023). Social media and financial news manipulation. Review of Finance, 27(4), 1229-1268.
【17】Cai, W., Quan, X., & Zhu, Z. J. (2023). Rumors in the sky: Corporate rumors and stock price synchronicity. International Review of Financial Analysis, 88, 102683.
【18】Spiegel, U., Tavor, T., & Templeman, J. (2010). The effects of rumours on financial market efficiency. Applied Economics Letters, 17(15), 1461-1464.
【19】段江娇，刘红忠，曾剑平.中国股票网络论坛的信息含量分析[J]. 金融研究，2017(10): 178-192.
【20】张宁，尹乐民，何立峰．网络股评“发布者-关注者”BSI 与股票市场关联性研究[J]. 数据分析与知识发现, 2018, 2(6): 1-12.
【21】黄润鹏，左文明，毕凌燕．基于微博情绪信息的股票市场预测 [J]. 管理工程学报，2015, 29(1): 47-52, 215.
【22】卢锐，张亚楠，蔡贵龙.社交媒体、公司传闻与股价冲击——来自东方财富股吧论坛的经验证据[J]会计研究，2023(4):59-73
【23】傅祥斌，周芳芷，赵屹，赵妤. 社交媒体关注、监管问询与公司并购——基于东方财富“股吧”论坛文本分析的经验证据[J]. 管理工程学报, 2024, 38(4): 16–28.
【24】姜富伟，孟令超，唐国豪. 媒体文本情绪与股票回报预测[J]. 经济管理, 2021(04): 114–132.
【25】范小云，王业东，王道平等.不同来源金融文本信息含量的异质性分析——基于混合式文本情绪测度方法[J].管理世界,2022,10:78-95.
【26】Huang，A.H.，Wang，H.Yang，Y.，2023，“FinBERT：A Language Model for Extracting and Large Information from Financial Text”，Contemporary Accounting Research，vol.40，pp.806~ 841.
【27】姜富伟，刘雨晟，吕令超. 大语言模型、文本情绪与金融市场[J]. 管理世界, 2024(08): 64-84.
【28】罗琦,吴乃迁,苏愉越,等.投资者盈余乐观情绪与管理者迎合——基于社交媒体情感分析的证据[J].中国工业经济,2021,(11):135-154.
【29】李会龙，任目松，柳欣茹，汪百华. 金融市场文本情绪研究综述[J]. 数据分析与知识发现, 2023, 7(12)

【30】黄炜，张子尧,刘安然.从双重差分法到事件研究法[J].产业经济评论,2022,2:17-36.

指导教师意见和建议：

刘若水同学的开题报告选题来自于大创项目，已经具备一定的研究基础，同意开题。

指导教师（签名）：

2025 年 9 月 22 日

论文类型：A—理论研究；B—应用研究；C—方案设计等